

OFERTA TECHNICZNA

Prywatny Ekosystem Cyfrowy

i Inteligentny Monitoring AI

Rozwiązanie dedykowane | Lokalne przetwarzanie | Bez abonamentów

Data sporządzenia: 25 kwietnia 2026 r.

Nr oferty: 2026/04/001

1. Wstęp i Cel Projektu

Niniejsza oferta opisuje projekt budowy **Prywatnego Ekosystemu Cyfrowego** - zintegrowanego systemu serwerowego klasy Homelab, obejmującego inteligentny monitoring wizyjny oparty na sztucznej inteligencji, prywatną chmurę plików, automatykę Smart Home oraz zaawansowaną ochronę sieci domowej.

System został zaprojektowany jako alternatywa dla popularnych rozwiązań subskrypcyjnych (Google Drive, Nest Cam, Amazon Alexa). Kluczowe przewagi proponowanego rozwiązania:

- Pełna prywatność - wszystkie dane (nagrania z kamer, pliki, historia automatyki) są przechowywane wyłącznie na sprzęcie klienta i nigdy nie opuszczają sieci domowej.
- Brak abonamentów - jednorazowy koszt inwestycji, zero opłat miesięcznych za przechowywanie nagrań, analizę AI lub dostęp do chmury.
- Lokalne przetwarzanie AI - dedykowany akcelerator Google Coral TPU analizuje obraz z kamer w czasie rzeczywistym bez udziału zewnętrznych serwerów, eliminując opóźnienia i koszty przetwarzania w chmurze.
- Skalowalność - architektura systemu pozwala na łatwe rozszerzenie o kolejne kamery, automatykę pomieszczeń lub usługi bez wymiany istniejącego sprzętu.
- Niezawodność 24/7 - platforma wirtualizacji Proxmox VE zapewnia izolację usług i umożliwia aktualizację każdego komponentu bez przerwy w działaniu całego systemu.

Przedstawiona koncepcja opiera się na sprzęcie z segmentu prosumenckiego i klasy SOHO, dobieranym według kryteriów niskiego poboru mocy, długiej żywotności oraz udokumentowanej kompatybilności z oprogramowaniem open source.

2. Koncepcja Instalacji Kablowej

2.1 Topologia i Rozmieszczenie

Projekt infrastruktury sieciowej zakłada fizyczne połączenie trzech stref budynku: **strefy internetu** (router Orange Funbox 6 w kuchni/salonie), **serwerowni** (garaż/kotłownia) oraz **punktów kamerowych** (elewacja budynku i taras). Kabel światłowodowy dostawcy internetowego (Orange) podłączony do routera ISP stanowi punkt styku z siecią zewnętrzną.

Centralnym węzłem sieci jest zarządzalny switch PoE zlokalizowany w serwerowni, do którego sprowadzone są wszystkie kable strukturalne budynku. Takie rozwiązanie pozwala na pełną kontrolę ruchu sieciowego z jednego miejsca i umożliwia segmentację sieci na poziomie VLAN.

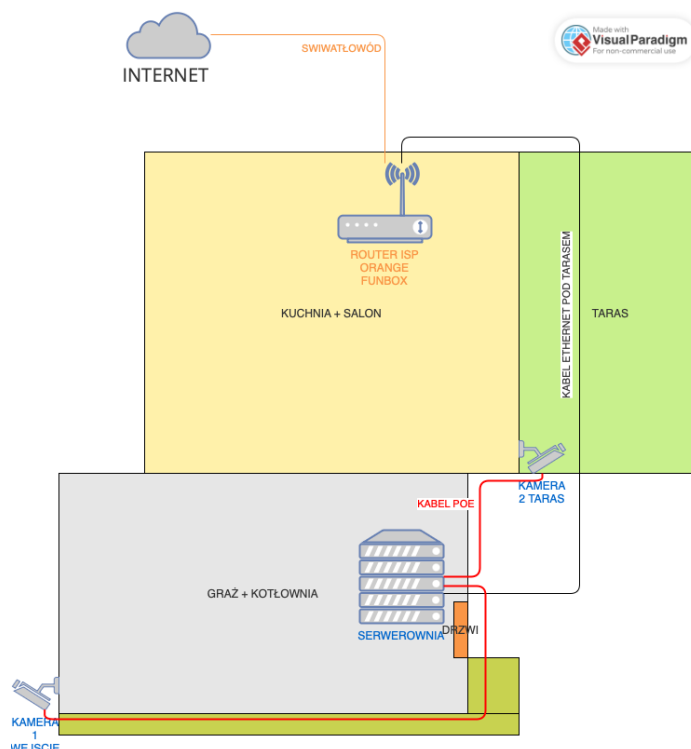
2.2 Prowadzenie Przewodów

- Do kamer zewnętrznych zastosowany zostanie kabel sieciowy kategorii
- Cat 5e PE (do użytku zewnętrznego) - polietylenowa izolacja zewnętrzna zapewnia odporność na UV, wilgoć i wahania temperatur. Kabel prowadzony jest pod tarasem i wzdłuż elewacji budynku, zabezpieczony korytem kablowym.
- Kąt nachylenia: Wszystkie odwierty w ścianach zewnętrznych zostaną wykonane z odpowiednim spadkiem skierowanym na zewnątrz. Zapobiega to grawitacyjnemu spływaniu wody deszczowej wzdłuż kabla do wnętrza budynku.
- Izolacja termiczna i hydroizolacja: Po przeprowadzeniu przewodów, każdy otwór zostanie obustronnie zabezpieczony masą uszczelniającą, co całkowicie eliminuje ryzyko powstawania mostków termicznych, wnikania wilgoci oraz owadów.
- Wtyki RJ45 przełotowe (Lanberg FTP).

- Połączenia wewnętrzne (serwerownia ↔ urządzenia aktywne) realizowane są przy użyciu patchcordów Cat 6 o długości 0,5 m, zapewniając czytelną i schludną organizację okablowania w szafie.

2.3 Izolacja Sieci Kamer (VLAN 10)

Kamery IP **pracują w wydzielonej sieci wirtualnej VLAN 10**, całkowicie odizolowanej od sieci domowej. Oznacza to, że ewentualne przejęcie kontroli nad kamerą przez osobę trzecią nie daje jej dostępu do pozostałych urządzeń w domu (komputerów, telefonów, urządzeń Smart Home). Konfiguracja VLAN realizowana jest na poziomie zarządzalnego switcha TP-Link z obsługą standardu IEEE 802.1Q.



3. Specyfikacja Techniczna Serwerowni

3.1 Jednostka Centralna - Serwer Beelink Mini S12 Pro

Rolę serwera pełni miniaturowy komputer **Beelink Mini S12 Pro** wyposażony w czterordzeniowy procesor **Intel N100 (architektura Alder Lake-N)** oraz 16 GB pamięci RAM. Urządzenie charakteryzuje się wyjątkowo niskim poborem mocy (6–20 W w typowym obciążeniu), co przy pracy ciągłej 24/7 przekłada się na bardzo niskie koszty eksploatacji - szacunkowo 15–30 PLN miesięcznie za energię elektryczną.

Serwer pełni funkcję **hiperowizora** - uruchamia wszystkie usługi systemowe (Frigate, Nextcloud, Home Assistant, AdGuard, Tailscale) jako izolowane środowiska wirtualne (kontenery LXC lub maszyny wirtualne KVM) zarządzane przez platformę Proxmox VE.

3.2 Akcelerator Sztucznej Inteligencji - Google Coral TPU

Kluczowym elementem systemu monitoringu jest **Google Coral USB Accelerator** - dedykowany procesor Edge TPU (Tensor Processing Unit) przeznaczony do lokalnego wnioskowania na modelach uczenia maszynowego. Coral TPU wpięty bezpośrednio w niebieski port USB 3.0 serwera umożliwia analizę obrazu z kamer z wydajnością do **4 TOPS (tera-operacji na sekundę)** przy poborze mocy zaledwie 2 W.

Dzięki tej jednostce system Frigate NVR jest w stanie w czasie rzeczywistym klasyfikować obiekty na obrazie (człowiek, pojazd, zwierzę) na **każdej ze zdefiniowanych kamer jednocześnie**, eliminując przy tym fałszywe alarmy spowodowane przez wiatr, owady lub zmiany oświetlenia.

3.3 Macierz Dyskowa - TerraMaster D4-320

Pamięć masowa systemu opiera się na obudowie **TerraMaster D4-320** - 4-zatokowej macierzy dysków twardej połączonej z serwerem kablem USB-C do USB-A przez port 10 Gbps (niebieski port z tyłu urządzenia). Obudowa obsługuje dyski 3,5" SATA i pozwala na rozbudowę pojemności do 88 TB bez wymiany samej jednostki.

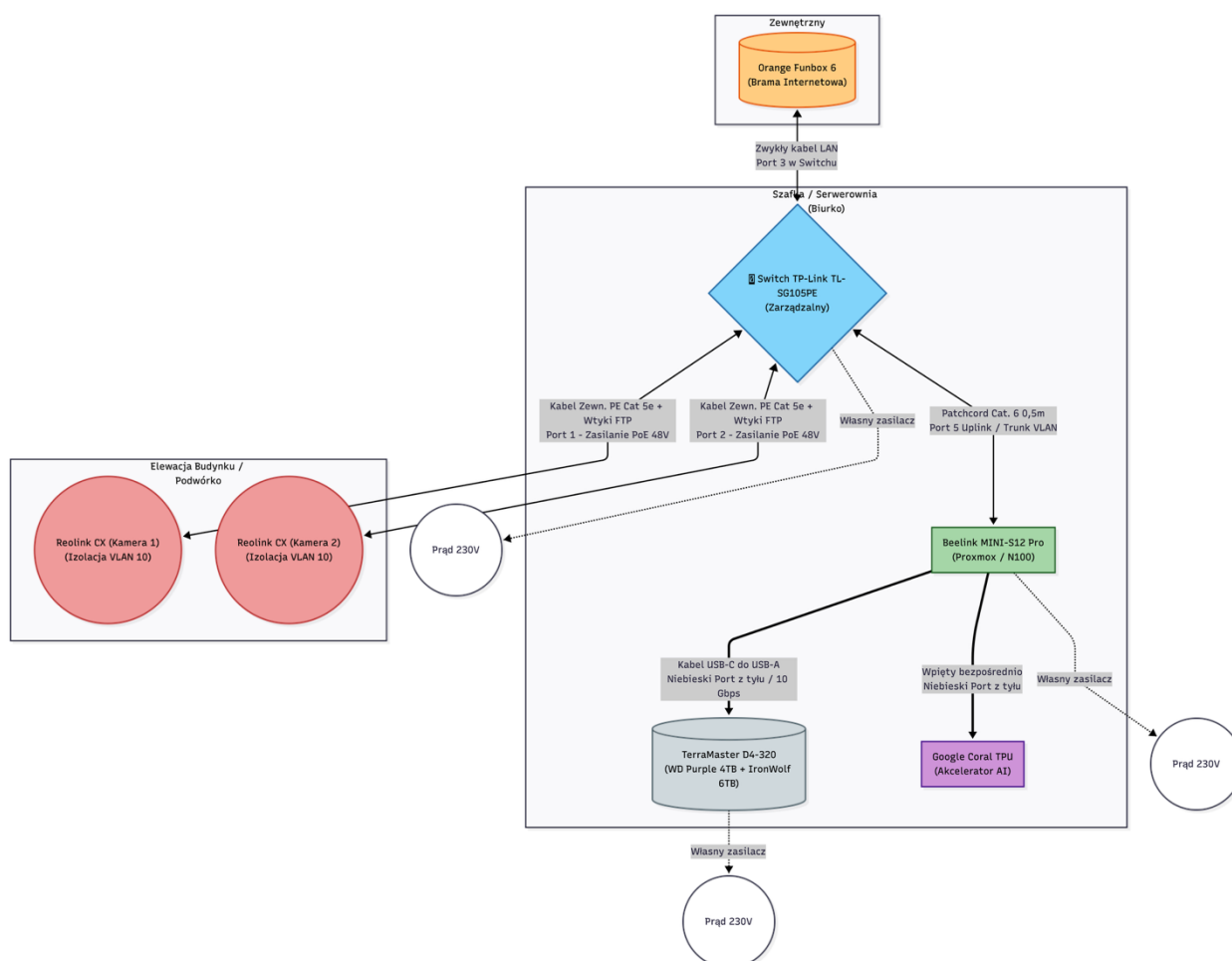
W konfiguracji startowej zainstalowane są dwa dyski dedykowane do konkretnych zadań:

- WD Purple 4 TB - zaprojektowany do ciągłego zapisu strumieni wideo. Obsługuje symultaniczne nagrywanie z wielu kamer, zoptymalizowany pod kątem minimalizacji błędów w trybie ciągłego zapisu.
- Seagate IronWolf 6 TB - dysk klasy NAS, przeznaczony do pracy 24/7 z intensywnym odczytem/zapisem. Służy do przechowywania plików użytkownika (Nextcloud), kopii zapasowych i danych aplikacji.

3.4 Switch Zarządzalny TP-Link LS108GP

Centralny punkt sieci stanowi **switch TP-Link LS108GP** - 8-portowe urządzenie klasy SOHO z obsługą standardu PoE (Power over Ethernet) i protokołem VLAN 802.1Q. Kamery IP są zasilane bezpośrednio przez kabel sieciowy (48 V DC) - eliminuje to konieczność instalowania osobnych zasilaczy w miejscach montażu kamer.

Połączenie routera ISP (Orange Funbox 6) ze switchem realizowane jest przez port 3 (uplink), a serwer podłączony jest przez port 5 (Trunk VLAN) patchcordem Cat 6.



4. Ekosystem Oprogramowania

4.1 Proxmox VE - Fundament Systemu

Podstawą całej architektury jest **Proxmox Virtual Environment (VE)** - profesjonalna platforma wirtualizacji open source klasy enterprise, używana przez tysiące firm na całym świecie. Proxmox uruchomiony bezpośrednio na sprzęcie serwera (instalacja „bare metal”) tworzy izolowane środowiska dla każdej usługi z osobna.

Kluczowe zalety dla użytkownika: aktualizacja dowolnej usługi nie powoduje przestoju całego systemu; awaria jednej aplikacji nie wpływa na pozostałe; panel zarządzania dostępny jest przez przeglądarkę internetową z dowolnego urządzenia w sieci domowej.

4.2 Monitoring AI - Frigate NVR

Frigate NVR to system zarządzania nagraniami nowej generacji, zintegrowany bezpośrednio z akceleratorem Google Coral TPU. System działa wyłącznie lokalnie - **żaden obraz z kamer nie jest przesyłany do chmury producenta.**

Z punktu widzenia użytkownika oznacza to: powiadomienie push na telefonie wysyłane jest jedynie wtedy, gdy kamera wykryje człowieka lub pojazd - nie przy każdym ruchu liścia. Historia nagrań przechowywana jest przez wybrany przez użytkownika czas na dysku WD Purple.

4.3 Prywatna Chmura - Nextcloud

Nextcloud pełni rolę prywatnego odpowiednika Google Drive lub Dropbox - ale w 100% pod kontrolą właściciela. Pliki, zdjęcia i dokumenty dostępne są z każdego urządzenia (telefon, laptop, przeglądarka) przez szyfrowane połączenie, bez limitów pojemności i bez opłat abonamentowych.

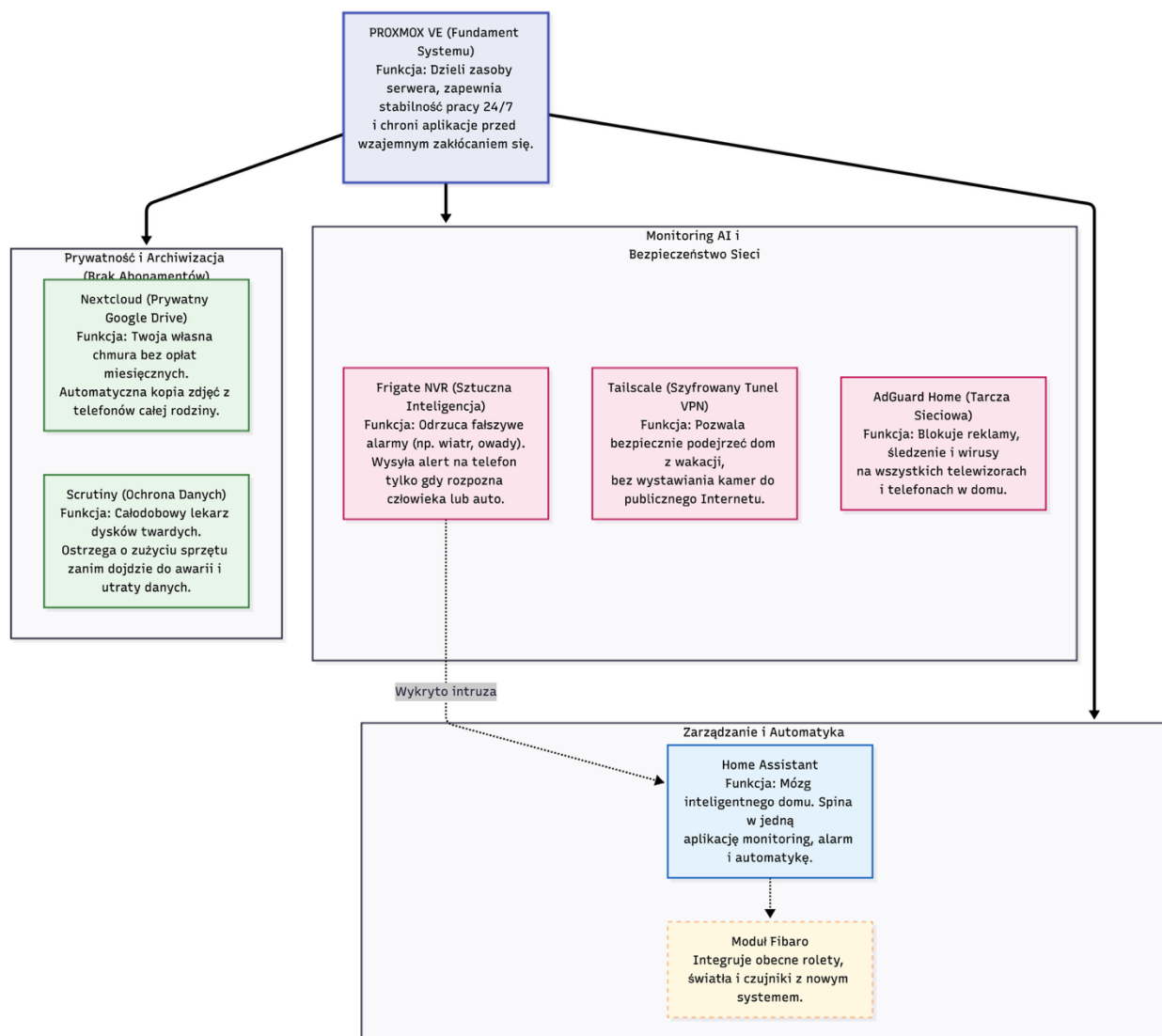
Dodatkowa funkcja: automatyczna kopia zapasowa zdjęć z telefonów wszystkich domowników realizowana jest w tle, bez angażowania zewnętrznych usług.

4.4 Centrum Smart Home - Home Assistant + Fibaro

Home Assistant stanowi mózg inteligentnego domu - jedną aplikację spajającą monitoring, automatykę oświetlenia, rolet i ogrzewania oraz powiadomienia. Platforma obsługuje ponad 3 000 różnych urządzeń różnych producentów, w tym istniejące w budynku **rolety, światła i czujniki systemu Fibaro**, które zostaną zintegrowane z nowym ekosystemem bez wymiany sprzętu.

4.5 Bezpieczeństwo Sieci - AdGuard Home i Tailscale

- AdGuard Home (Tarcza Sieciowa) - blokuje reklamy, śledzenie i złośliwe domeny na poziomie DNS dla wszystkich urządzeń w sieci domowej (telewizory, telefony, komputery, Smart TV) - bez instalowania żadnych wtyczek do przeglądarek.
- Tailscale (Szyfrowany Tunel VPN) - umożliwia bezpieczny dostęp do wszystkich zasobów domowych (nagrania z kamer, pliki Nextcloud, panel serwera) z dowolnego miejsca na świecie, bez otwierania portów w routerze i bez narażania sieci domowej na atak z Internetu.
- Scrutiny (Ochrona Danych) - monitoruje stan zdrowia dysków twardych w czasie rzeczywistym i wysyła alert e-mail, jeśli parametry S.M.A.R.T. wskazują na zbliżającą się awarię - zanim dojdzie do utraty danych.



5. Zestawienie Materiałowe i Kosztorys

5.1 Sprzęt

Poniższe zestawienie obejmuje wyłącznie urządzenia ostatecznie wybrane do realizacji projektu. Ceny brutto obowiązują w dniu sporządzenia oferty i mogą ulec zmianie.

Lp.	Nazwa urządzenia	Opis / Specyfikacja	Szt.	Cena jedn.	Suma
SERWER I OBLICZENIA AI					
1	Beelink Mini S12 Pro	Procesor Intel N100 / 16 GB RAM / USB 3.0	1	1 699,00 PLN	1 699,00 PLN
2	Google Coral USB Accelerator	Akcelerator AI Edge TPU - analiza obrazu w czasie rzeczywistym	1	415,00 PLN	415,00 PLN
MONITORING I BEZPIECZEŃSTWO					
3	Kamera IP REOLINK P330 8 Mpix PoE	Rozdzielczość 8 Mpix / zasięg IR 30 m / zasilanie PoE	2	300,00 PLN	600,00 PLN

Lp.	Nazwa urządzenia	Opis / Specyfikacja	Szt.	Cena jedn.	Suma
INFRASTRUKTURA SIECIOWA					
4	Switch TP-LINK LS108GP (8-port PoE)	Zarządzalny / VLAN 802.1Q / PoE dla kamer	1	150,00 PLN	150,00 PLN
5	Kabel sieciowy Extralink Cat 5e 50 m (PE)	100% miedź / zewnętrzny / okablowanie elewacji	1	92,00 PLN	92,00 PLN
6	Wtyki RJ45 przelotowe Lanberg Cat 5e FTP	Zestaw 20 szt. do zarabiania kabli	1	9,00 PLN	9,00 PLN
7	Patchcord Lanberg UTP Cat 6 0,5 m	Połączenia wewnętrzne urządzeń w szafie	3	2,90 PLN	8,70 PLN
8	Zestaw narzędzi LAN Lanberg	Zaciskarka przelotowa + akcesoria	1	59,90 PLN	59,90 PLN
PAMIĘĆ MASOWA I ARCHIWIZACJA					
9	Obudowa dyskowa TerraMaster D4-320	4 zatoki / USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) / do 88 TB	1	738,00 PLN	738,00 PLN
10	Dysk HDD WD Purple 4 TB	Nagrania z kamer / zapis ciągły 24/7 / 256 MB cache	1	455,00 PLN	455,00 PLN
11	Dysk HDD Seagate IronWolf 6 TB	Pliki i NAS / praca ciągła 24/7 / klasa enterprise	1	1 093,00 PLN	1 093,00 PLN
ŁĄCZNA WARTOŚĆ SPRZĘTU (brutto z VAT)					5 319,60 PLN

5.2 Oprogramowanie

Wszystkie zastosowane rozwiązania programistyczne są dystrybuowane na licencjach open source - bez kosztów zakupu, bez opłat subskrypcyjnych i bez ukrytych ograniczeń funkcjonalnych.

Oprogramowanie	Zastosowanie (dla użytkownika)	Koszt licencji
Proxmox VE	Fundament systemu - uruchamia wszystkie usługi jako odizolowane środowiska. Zapewnia pracę 24/7 i łatwe zarządzanie przez przeglądarkę.	Bezpłatne / Open Source
Frigate NVR	Inteligentny monitoring AI - wykrywa ludzi i pojazdy w czasie rzeczywistym, eliminuje fałszywe alarmy. Dane wyłącznie lokalne.	Bezpłatne / Open Source
Nextcloud	Prywatna chmura - dostęp do plików z każdego urządzenia, automatyczna kopia zdjęć z telefonów. Zero kosztów abonamentowych.	Bezpłatne / Open Source
Home Assistant + Fibaro	Centrum Smart Home - integruje automatykę, alarm i istniejące urządzenia Fibaro w jednej aplikacji na telefon.	Bezpłatne / Open Source
AdGuard Home	Tarcza sieciowa - blokuje reklamy i śledzenie na wszystkich urządzeniach w sieci domowej na poziomie DNS.	Bezpłatne / Open Source

Oprogramowanie	Zastosowanie (dla użytkownika)	Koszt licencji
Tailscale (VPN)	Bezpieczny dostęp zdalny - połączenie z zasobami domowymi z dowolnego miejsca na świecie, bez otwierania portów w routerze.	Bezpłatne / Open Source
Scrutiny	Monitoring stanu dysków - ostrzega o nadchodzącej awarii zanim dojdzie do utraty danych.	Bezpłatne / Open Source
ŁĄCZNY KOSZT OPROGRAMOWANIA		0,00 PLN

Łączna wartość projektu (sprzęt + oprogramowanie): 5 319,60 PLN brutto (w tym oprogramowanie: 0,00 PLN). Cena nie uwzględnia kosztów wysyłki oraz kosztów szafy (kwestia estetyki oraz docelowej lokalizacji instalacji szafy).

6. Podsumowanie i Gwarancja Bezpieczeństwa

6.1 Bezpieczeństwo i Prywatność

Opisane rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o **pełnej suwerenności danych użytkownika**. Żaden element systemu nie wymaga wysyłania prywatnych danych - nagrań wideo, plików, historii automatyki ani danych biometrycznych - do zewnętrznych serwerów producenta.

- Dostęp zdalny realizowany jest wyłącznie przez szyfrowany tunel Tailscale (protokół WireGuard), bez otwierania portów w routerze domowym.
- Kamery IP pracują w wydzielonej sieci VLAN, fizycznie odizolowanej od urządzeń domowych.
- Oprogramowanie open source jest weryfikowalne - kod źródłowy jest publicznie dostępny do audytu przez niezależnych badaczy bezpieczeństwa.
- System nie wymaga aktywnego konta u żadnego zewnętrznego dostawcy usług - działa w pełni autonomicznie.

6.2 Możliwości Rozbudowy

Architektura systemu przewiduje naturalną ścieżkę rozwoju bez konieczności wymiany istniejącego sprzętu:

- Dodanie kolejnych kamer IP PoE - switch posiada wolne porty PoE; Frigate NVR obsługuje nieograniczoną liczbę strumieni (ograniczeniem jest moc obliczeniowa akceleratora AI).
- Rozszerzenie pojemności dyskowej - obudowa TerraMaster D4-320 posiada 2 wolne zatoki; dodanie dysku nie wymaga konfiguracji macierzy RAID.
- Integracja czujników i automatyki - Home Assistant natywnie obsługuje protokoły Zigbee, Z-Wave, Matter i Thread; rozbudowa o nowe urządzenia nie wymaga dodatkowego sprzętu serwerowego.
- Dodanie usług - izolacja usług w Proxmox VE pozwala na uruchomienie nowych aplikacji (np. serwer mediów Jellyfin, centrum e-booków Calibre-Web) bez wpływu na działające usługi.